

Info-SISR — Réseaux et systèmes

Cahier de vacances · BTS SIO

Matière : info-sisr

Durée estimée : 10h

Objectifs

- Consolider les bases de l'adressage IP et du découpage en sous-réseaux
- Comprendre et lire une table de routage statique
- Maîtriser les commandes Linux essentielles
- Expliquer simplement DHCP, DNS et NAT
- Configurer des règles de pare-feu de base
- Diagnostiquer un problème réseau avec les bons outils
- Réaliser la maquette d'un petit réseau d'entreprise

Sommaire

1. Bienvenue dans ton cahier Info-SISR (15min)
2. Adressage IP — bases, classes, privé/public (60min)
3. Sous-réseaux et masque CIDR (60min)
4. Routage statique — comprendre une table de routage (75min)
5. Commandes Linux essentielles (75min)
6. Services réseau — DHCP, DNS, NAT (75min)
7. Pare-feu — règles de base avec iptables (75min)
8. Diagnostic réseau — ping, traceroute, nslookup, ss (75min)
9. Mini-projet — Maquette d'un petit réseau d'entreprise (90min)
10. Bilan final — Quiz de synthèse (30min)

Bienvenue dans ton cahier Info-SISR

Bonjour !

Ce cahier de vacances est là pour t'aider à **consolider tes bases en réseaux et systèmes** avant la 2ème année de BTS SIO SISR. Il n'est pas un examen, il n'y a pas de note — c'est un outil pour toi, à ton rythme.

Si certains thèmes te semblent déjà clairs, tant mieux : les activités te permettront de le vérifier. Si d'autres te semblent flous, les rappels de cours et les aides IA sont là pour t'accompagner.

Ce que tu vas travailler

Ce cahier couvre **8 thèmes**, pour environ 10 heures de travail au total :

Activité	Thème	Durée
01	Adressage IP — bases, classes, privé/public	60 min
02	Sous-réseaux et masques CIDR	60 min
03	Routage statique	75 min
04	Commandes Linux essentielles	75 min
05	Services réseau : DHCP, DNS, NAT	75 min
06	Pare-feu — règles de base	75 min
07	Diagnostic réseau	75 min
08	Mini-projet — maquette d'un petit réseau	90 min

Comment utiliser ce cahier

1. **Lis le rappel de cours** — quelques paragraphes, l'essentiel.
2. **Fais les activités** — QCM, exercices, commandes à analyser.
3. **Utilise l'aide IA si tu bloques** — chaque activité a un prompt tout prêt à copier dans ChatGPT ou Claude. Il te guidera **sans te donner la réponse directe**.
4. **Regarde la solution** après avoir essayé — elle t'explique le raisonnement.
5. **Fais ton auto-évaluation** — sois honnête avec toi-même, ça t'aide à savoir sur quoi revenir.

Un conseil avant de commencer

Ne cherche pas à tout faire d'un coup. **Une activité par jour** pendant les vacances, c'est bien suffisant. Le but est de rentrer en septembre avec les fondamentaux solides, pas de tout réviser en une nuit.

Tu peux commencer dans l'ordre ou sauter à un thème qui te semble prioritaire. Les activités 01 et 02 sont les plus accessibles — un bon point de départ si tu n'es pas sûr de tes bases.

Aide IA — utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre

Chaque activité propose un **encart Aide IA** avec un prompt-type. L'idée : si tu bloques, tu colles ce prompt dans ChatGPT ou Claude, et tu demandes de l'aide à comprendre — pas à copier une réponse.

Voici un premier exemple de ce que ça donne :

□ Aide IA — prompt à copier :

```
Je suis étudiant en BTS SIO SISR et je reprends mes révisions réseaux.  
J'ai du mal à me souvenir de la différence entre une adresse IP publique  
et une adresse IP privée.  
Explique-moi simplement, avec un exemple concret, sans jargon inutile.  
Ne me donne pas juste une définition – aide-moi à vraiment comprendre à  
quoi ça sert dans un réseau réel.
```

Bonne révision !

Adressage IP — bases, classes, privé/public

Objectifs :

- Lire et décomposer une adresse IPv4
- Distinguer adresse réseau, hôte et diffusion
- Identifier les plages d'adresses privées
- Reconnaître une adresse publique vs privée

Rappel de cours

Une adresse **IPv4** est une suite de 32 bits, écrite en 4 octets séparés par des points. Chaque octet va de 0 à 255.

Exemple : 192.168.1.10

Une adresse IP, associée à un **masque de sous-réseau**, permet d'identifier : - la **partie réseau** (bits identiques à tous les hôtes du réseau) - la **partie hôte** (bits qui varient d'un équipement à l'autre)

Adresses spéciales d'un sous-réseau : - Adresse du **réseau** : tous les bits hôtes à 0 (ex. 192.168.1.0) - Adresse de **diffusion** (broadcast) : tous les bits hôtes à 1 (ex. 192.168.1.255) - Les adresses **utilisables** pour des hôtes : entre les deux

Plages d'adresses privées (RFC 1918) — à connaître par cœur :

Plage	Notation CIDR
10.0.0.0 — 10.255.255.255	10.0.0.0/8
172.16.0.0 — 172.31.255.255	172.16.0.0/12
192.168.0.0 — 192.168.255.255	192.168.0.0/16

Toutes les autres adresses sont **publiques** (routables sur Internet).

Activité 1 — Identifier les composantes d'une adresse

Le réseau d'une entreprise utilise l'adresse 172.16.5.42 avec le masque 255.255.255.0.

Q : Quelle est l'adresse du réseau ?

- ☐ 172.16.5.0
- ☐ 172.16.5.42

- ☐ 172.16.5.255
- ☐ 172.0.0.0

Q : Quelle est l'adresse de diffusion (broadcast) de ce réseau ?

- ☐ 172.16.5.42
- ☐ 172.16.5.0
- ☐ 172.16.5.255
- ☐ 172.16.255.255

Activité 2 — Privé ou public ?

Q : Laquelle de ces adresses est une adresse privée ?

- ☐ 8.8.8.8
- ☐ 172.20.0.1
- ☐ 203.0.113.5
- ☐ 1.1.1.1

Q : L'adresse 192.168.10.254 est-elle utilisable comme adresse d'hôte dans le réseau 192.168.10.0/24 ?

- ☐ Non, c'est l'adresse de broadcast
- ☐ Oui, c'est une adresse hôte valide
- ☐ Non, c'est l'adresse réseau
- ☐ Non, elle est publique

Activité 3 — Compter les hôtes

Dans un réseau 192.168.50.0/24 :

Q : Combien d'adresses IP sont utilisables pour des hôtes ? (entier)

Aide IA

☐ Aide IA — prompt à copier :

Je suis étudiant en BTS SIO SISR et je révise l'adressage IP.
Je comprends qu'une adresse IP est découpée en partie réseau et partie hôte, mais j'ai du mal à retrouver l'adresse réseau et le broadcast à partir d'une adresse et d'un masque.
Prends l'exemple de 172.16.5.42 avec le masque 255.255.255.0 et explique-moi pas à pas comment on trouve l'adresse réseau, le broadcast, et les adresses utilisables. Ne me donne pas juste les réponses – guide-moi pour que je comprenne le raisonnement.

Solution

Voir la solution (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Sous-réseaux et masque CIDR

Objectifs :

- Lire un masque CIDR /N
- Calculer le masque en notation décimale
- Identifier le nombre d'hôtes disponibles
- Choisir le bon masque pour un besoin donné

Rappel de cours

Un masque CIDR /N indique que les N premiers bits de l'adresse IPv4 sont réservés au réseau, et les $32 - N$ bits restants identifient les hôtes dans ce réseau.

Exemples : - /24 → masque 255.255.255.0 → 256 adresses (254 hôtes utilisables) - /26 → masque 255.255.255.192 → 64 adresses (62 hôtes utilisables) - /30 → masque 255.255.255.252 → 4 adresses (2 hôtes utilisables, typique d'une liaison point-à-point)

Astuce mentale : chaque bit retiré aux hôtes divise par 2 le nombre d'adresses. /24 = 256 → /25 = 128 → /26 = 64 → /27 = 32 → /28 = 16...

Tableau de référence rapide :

Notation CIDR	Masque	Nb d'adresses	Hôtes utilisables
/24	255.255.255.0	256	254
/25	255.255.255.128	128	126
/26	255.255.255.192	64	62
/27	255.255.255.224	32	30
/28	255.255.255.240	16	14
/29	255.255.255.248	8	6
/30	255.255.255.252	4	2

Activité 1 — Lire un masque

Q : Quel masque correspond à /26 ?

- ☐ 255.255.255.128
- ☐ 255.255.255.192
- ☐ 255.255.255.224

☐ 255.255.255.240

Q : Combien d'hôtes utilisables dans un /28 ?

☐ 14

☐ 16

☐ 30

☐ 6

Activité 2 — Choisir le bon masque

On veut créer un sous-réseau pour 50 postes de travail. Quel masque CIDR choisis-tu pour avoir juste assez d'adresses, sans en gaspiller ?

Q : Saisis le masque sous la forme /N (ex. /24)

Activité 3 — Découper un réseau

L'administrateur réseau doit créer 4 sous-réseaux à partir du réseau 192.168.10.0/24, chacun devant accueillir au maximum 30 hôtes.

Q : Quel masque CIDR faut-il utiliser pour chaque sous-réseau ?

☐ /26

☐ /27

☐ /28

☐ /25

Q : Quelle est l'adresse du 2ème sous-réseau ? (adresse réseau, ex. 192.168.10.0)

Aide IA

📄 Aide IA — prompt à copier :

```
Je suis étudiant en BTS SIO et je révise l'adressage IP. Je dois choisir un masque CIDR pour un sous-réseau de 50 hôtes. Je sais qu'un /N me donne  $2^{(32-N)}$  adresses, mais je n'arrive pas à fixer N. Guide-moi pas à pas sans me donner la réponse, en me posant des questions pour me faire trouver moi-même.
```

Solution

Voir la solution (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Routage statique — comprendre une table de routage

Objectifs :

- Comprendre le rôle d'une table de routage
- Lire les champs d'une entrée de routage (destination, masque, passerelle, interface)
- Identifier la route par défaut
- Raisonner sur le chemin emprunté par un paquet

Rappel de cours

Le **routage** est le mécanisme qui permet à un paquet IP de trouver son chemin entre deux équipements qui ne sont pas sur le même réseau local.

Un **routeur** consulte sa **table de routage** pour décider par quelle interface envoyer chaque paquet.

Structure d'une entrée de routage

Chaque ligne de la table contient : - **Destination** : le réseau cible (adresse réseau + masque) - **Passerelle (Gateway)** : l'adresse IP du prochain routeur à contacter - **Interface** : la carte réseau locale à utiliser - **Métrique** : le coût de la route (plus c'est bas, mieux c'est)

Route par défaut

La route 0.0.0.0/0 (ou default) est la **route par défaut**. Si aucune autre route ne correspond à la destination du paquet, le routeur utilise cette route. C'est la "sortie de secours" vers Internet ou vers un autre routeur.

Algorithme de sélection

Quand un paquet arrive, le routeur cherche la route dont le préfixe **le plus long** correspond à la destination. On appelle ça le **Longest Prefix Match**.

Exemple de table de routage simplifiée :

Destination	Masque	Passerelle	Interface
192.168.1.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth0 ← réseau local
10.0.0.0	255.0.0.0	192.168.1.254	eth0 ← réseau distant
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	eth0 ← route par défaut

Activité 1 — Lire une table de routage

Voici la table de routage d'un routeur :

Destination	Masque	Passerelle	Interface
192.168.10.0	/24	—	eth0
192.168.20.0	/24	—	eth1
10.10.0.0	/16	192.168.10.254	eth0
0.0.0.0	/0	192.168.10.1	eth0

Q : Un paquet destiné à 192.168.20.42 emprunte quelle route ?

- ☐ La route vers 192.168.10.0/24
- ☐ La route vers 192.168.20.0/24
- ☐ La route par défaut
- ☐ La route vers 10.10.0.0/16

Q : Un paquet destiné à 8.8.8.8 emprunte quelle route ?

- ☐ La route vers 192.168.10.0/24
- ☐ La route vers 10.10.0.0/16
- ☐ La route par défaut via 192.168.10.1
- ☐ Aucune, le paquet est rejeté

Activité 2 — Ajouter une route statique

Un technicien veut que le routeur puisse joindre le réseau 172.16.5.0/24 via la passerelle 192.168.10.254.

Q : Quelle est la destination à saisir dans la table de routage ? (ex. 10.0.0.0)

Q : Quelle commande Linux permet d'ajouter cette route statique ?

- ☐ ip route add 172.16.5.0/24 via 192.168.10.254

- ☐ ip route del 172.16.5.0/24
- ☐ route -n add 172.16.5.0
- ☐ ip addr add 172.16.5.0/24

Activité 3 — Commandes de diagnostic du routage

```
# Afficher la table de routage sous Linux
ip route show
# Exemple de sortie :
# default via 192.168.1.1 dev eth0
# 192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.10
# Ajouter une route statique
ip route add 10.10.0.0/16 via 192.168.1.254
# Supprimer une route
ip route del 10.10.0.0/16
# Voir si un paquet suivrait une route particulière
ip route get 8.8.8.8
```

Q : Que signifie "default via 192.168.1.1" dans la table de routage ?

- ☐ 192.168.1.1 est l'adresse de ce routeur
- ☐ Tout paquet sans route explicite sera envoyé à 192.168.1.1
- ☐ 192.168.1.1 est le serveur DNS
- ☐ C'est l'adresse du réseau local

Aide IA

☐ **Aide IA — prompt à copier :**

```
Je suis étudiant en BTS SIO SISR et j'apprends le routage statique.
Voici la table de routage d'un routeur :
- 192.168.10.0/24 via eth0
- 192.168.20.0/24 via eth1
- 10.10.0.0/16 via 192.168.10.254
- 0.0.0.0/0 via 192.168.10.1
Un paquet arrive, destination 10.10.5.30. Je ne suis pas sûr quelle route
est choisie et pourquoi. Explique-moi le raisonnement du routeur, pas à pas,
sans me donner la conclusion avant que je l'aie trouvée.
```

Solution

Voir la solution (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Commandes Linux essentielles

Objectifs :

- Naviguer dans l'arborescence de fichiers Linux
- Manipuler fichiers et répertoires (ls, cd, cp, mv, rm)
- Gérer les permissions avec chmod
- Surveiller les processus avec ps et grep
- Filtrer la sortie d'une commande avec grep et pipe

Rappel de cours

Linux se pilote en grande partie via un **terminal** (aussi appelé shell, ou ligne de commande). En BTS SIO SISR, c'est une compétence centrale : les serveurs Linux n'ont souvent pas d'interface graphique.

Navigation et fichiers

```
pwd          # Afficher le répertoire courant
ls           # Lister les fichiers
ls -l        # Lister avec détails (permissions, taille, date)
ls -la       # Idem + fichiers cachés (commençant par .)
cd /etc      # Aller dans /etc
cd ..        # Remonter d'un niveau
cd ~         # Aller dans son répertoire personnel
```

Manipulation de fichiers

```
cp fichier.txt copie.txt      # Copier un fichier
cp -r dossier/ dossier_copie/ # Copier un dossier (récursif)
mv fichier.txt /tmp/          # Déplacer (ou renommer)
rm fichier.txt                # Supprimer un fichier
rm -r dossier/                # Supprimer un dossier et son contenu
mkdir nouveau-dossier         # Créer un répertoire
```

Permissions avec chmod

Les permissions Linux sont affichées sous la forme `rwxr-xr--` : - r = lecture (4), w = écriture (2), x = exécution (1) - 3 groupes : propriétaire | groupe | autres

```
chmod 755 script.sh  # rwxr-xr-x (propriétaire: tout, groupe+autres: lire+exécuter)
chmod 644 fichier.txt # rw-r--r-- (propriétaire: lire+écrire, autres: lire)
chmod +x script.sh    # Ajouter le droit d'exécution à tous
```

Processus et filtrage

```
ps aux                # Lister tous les processus
ps aux | grep nginx   # Filtrer les processus contenant "nginx"
grep "erreur" /var/log/syslog # Chercher "erreur" dans un fichier
grep -i "error" /var/log/syslog # Idem, insensible à la casse
```

Activité 1 — Lire une sortie de commande

Voici la sortie de `ls -l` :

```
-rw-r--r-- 1 alice alice 2048 mai 15 10:30 rapport.txt
-rwxr-xr-x 1 alice alice  512 mai 14 09:00 script.sh
drwxr-xr-x 2 alice alice 4096 mai 13 14:20 logs
```

Q : Qui peut modifier le fichier `rapport.txt` ?

- ☐ Tout le monde
- ☐ Seulement alice
- ☐ alice et les membres du groupe alice
- ☐ Personne

Q : Que signifie le "d" au début de la ligne de "logs" ?

- ☐ C'est un fichier "dangereux"
- ☐ C'est un répertoire
- ☐ C'est un fichier supprimé
- ☐ C'est un lien symbolique

Activité 2 — Compléter les commandes

Q : Quelle commande permet de copier récursivement le dossier `/var/www` vers `/backup/www` ?

Q : On veut que seul le propriétaire puisse lire et écrire un fichier secret.txt, les autres n'ont aucun droit. Quelle commande utiliser ?

- ☐ chmod 644 secret.txt
- ☐ chmod 755 secret.txt
- ☐ chmod 600 secret.txt
- ☐ chmod 777 secret.txt

Activité 3 — Filtrer avec grep et pipe

```
# On veut savoir si le service SSH tourne
ps aux | grep sshd
# Chercher les lignes d'erreur dans un log
grep -i "error" /var/log/auth.log | grep "failed"
```

Q : Que fait la commande "ps aux | grep sshd" ?

- ☐ Elle démarre le service SSH
- ☐ Elle liste tous les processus puis filtre ceux qui contiennent "sshd"
- ☐ Elle supprime le processus sshd
- ☐ Elle affiche le fichier de configuration SSH

Aide IA

▢ Aide IA — prompt à copier :

```
Je suis étudiant en BTS SIO SISR et je travaille sur les commandes Linux.
Je ne comprends pas bien comment fonctionnent les permissions en notation
octale (comme chmod 755 ou chmod 644).
Explique-moi comment on calcule ces chiffres à partir des lettres rwx,
avec un exemple pour 755 et un pour 644.
Pose-moi des questions pour vérifier que j'ai compris, sans me donner
toutes les réponses d'un coup.
```

Solution

Voir la solution (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Services réseau — DHCP, DNS, NAT

Objectifs :

- Expliquer simplement le rôle de DHCP
- Comprendre la résolution de noms DNS
- Distinguer NAT source et destination
- Relier ces trois services à des situations concrètes

Rappel de cours

Ces trois services sont omniprésents dans tout réseau d'entreprise. Tu les utilises sans le savoir chaque jour.

DHCP — Distribution automatique d'adresses IP

Le **DHCP** (Dynamic Host Configuration Protocol) permet à un équipement de recevoir automatiquement sa configuration réseau au démarrage : - Adresse IP - Masque de sous-réseau - Passerelle par défaut - Serveur DNS

Sans DHCP, il faudrait configurer manuellement chaque poste. Le serveur DHCP maintient un **bail** (lease) : il attribue l'adresse pour une durée limitée.

Échanges DHCP (DORA) : 1. **Discover** : le client diffuse "Y a-t-il un serveur DHCP ?" 2. **Offer** : le serveur répond "Je t'offre 192.168.1.10" 3. **Request** : le client accepte "Je prends 192.168.1.10" 4. **Acknowledge** : le serveur confirme "C'est à toi"

DNS — Résolution de noms

Le **DNS** (Domain Name System) traduit un nom de domaine (www.google.com) en adresse IP (142.250.74.196).

Sans DNS, il faudrait mémoriser l'adresse IP de chaque site. La résolution se fait en cascade : 1. Cache local 2. Serveur DNS configuré (souvent la box ou le serveur d'entreprise) 3. Serveurs DNS racines si nécessaire

NAT — Traduction d'adresses réseau

Le **NAT** (Network Address Translation) permet à plusieurs équipements avec des adresses privées de partager une seule adresse publique.

- Le routeur remplace l'adresse source privée par son adresse publique
- Il maintient une table de correspondance pour faire revenir les réponses au bon hôte

- C'est pourquoi tous les ordinateurs d'un réseau domestique semblent avoir la même adresse vue d'Internet

Activité 1 — DHCP en situation

Un technicien branche un nouveau PC sur le réseau de l'entreprise. Quelques secondes plus tard, le PC a une adresse IP sans aucune configuration manuelle.

Q : Quel service réseau est responsable de cette attribution automatique ?

- ☐ DNS
- ☐ NAT
- ☐ DHCP
- ☐ VLAN

Q : Dans l'échange DHCP, quelle étape le client fait-il en premier ?

- ☐ Il envoie un Acknowledge
- ☐ Il envoie un Discover en broadcast
- ☐ Il envoie un Request à l'adresse du serveur
- ☐ Il attend que le serveur l'appelle

Activité 2 — DNS en situation

Un utilisateur tape `www.entreprise.fr` dans son navigateur.

Q : Quel est le rôle du serveur DNS dans cette situation ?

- ☐ Attribuer une adresse IP à l'utilisateur
- ☐ Traduire `www.entreprise.fr` en adresse IP
- ☐ Bloquer l'accès au site si non autorisé
- ☐ Chiffrer la connexion

Q : On dit que le DNS résout un nom de domaine en quoi ? (2 mots)

Activité 3 — NAT en situation

Q : Pourquoi le NAT est-il indispensable dans la plupart des réseaux d'entreprise ?

- ☐ Il accélère la connexion Internet
- ☐ Il permet aux machines avec des adresses privées d'accéder à Internet via une seule adresse publique
- ☐ Il chiffre tout le trafic réseau
- ☐ Il attribue les noms de domaine aux adresses IP

Q : Qu'est-ce que le routeur NAT maintient pour faire revenir les réponses au bon hôte interne ?

- ☐ Une table DNS
- ☐ Une table de routage statique
- ☐ Une table de correspondance (table NAT)
- ☐ Un pare-feu applicatif

Aide IA

☐ **Aide IA — prompt à copier :**

Je suis étudiant en BTS SIO SISR. Je comprends à peu près ce que font DHCP, DNS et NAT séparément, mais j'ai du mal à voir comment les trois travaillent ensemble quand je me connecte à Internet depuis mon PC. Peux-tu me décrire, étape par étape, ce qui se passe depuis le moment où je branche mon PC jusqu'au moment où la page web s'affiche, en faisant intervenir DHCP, DNS et NAT au bon moment ? Ne me donne pas tout d'un coup — pose-moi des questions intermédiaires.

Solution

Voir la solution (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Pare-feu — règles de base avec iptables

Objectifs :

- Comprendre le principe de filtrage par règles
- Lire une règle iptables simple
- Identifier les chaînes INPUT, OUTPUT, FORWARD
- Écrire une règle de base pour autoriser ou bloquer du trafic

Rappel de cours

Un **pare-feu** (firewall) filtre le trafic réseau selon des **règles**. Il examine chaque paquet et décide de l'accepter (ACCEPT), le rejeter silencieusement (DROP) ou le refuser avec une notification (REJECT).

Les chaînes iptables

Sous Linux, iptables organise les règles en **chaînes** selon le flux du trafic :

Chaîne	S'applique à
INPUT	Trafic entrant à destination de cette machine
OUTPUT	Trafic sortant généré par cette machine
FORWARD	Trafic qui traverse la machine (routage)

Syntaxe d'une règle iptables

```
# Structure générale
iptables -A CHAINE -p PROTOCOLE --dport PORT -j ACTION
# Exemples :
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT    # Autoriser SSH entrant
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT    # Autoriser HTTP entrant
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT   # Autoriser HTTPS entrant
# Bloquer tout le reste en INPUT (politique par défaut)
iptables -P INPUT DROP
# Autoriser le trafic établi (réponses aux connexions initiées par nous)
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
# Voir les règles actuelles
iptables -L -n -v
```

Principe de liste blanche vs liste noire

- **Liste blanche (whitelist)** : tout est bloqué par défaut, on n'autorise que ce qui est explicitement listé. Plus sécurisé.

- **Liste noire (blacklist)** : tout est autorisé par défaut, on bloque ce qui est listé. Plus simple mais moins sécurisé.

La bonne pratique en SISR : **politique par défaut = DROP** (liste blanche).

Activité 1 — Lire des règles iptables

Voici les règles d'un serveur web :

```
iptables -P INPUT DROP
iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT
```

Q : Un utilisateur externe tente de se connecter en SSH sur ce serveur. Que se passe-t-il ?

- ☐ La connexion est acceptée
- ☐ La connexion est refusée car SSH n'est autorisé que depuis 192.168.1.0/24
- ☐ La connexion est redirigée vers le port 443
- ☐ Le pare-feu est désactivé pour SSH

Q : Quelle est la politique par défaut de la chaîne INPUT ?

- ☐ ACCEPT
- ☐ REJECT
- ☐ DROP
- ☐ FORWARD

Activité 2 — Écrire une règle

Un serveur héberge un service FTP sur le port 21. On veut autoriser uniquement les connexions FTP depuis le réseau interne 10.0.0.0/8.

Q : Quelle règle iptables est correcte ?

- ☐ iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j ACCEPT
- ☐ iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -s 10.0.0.0/8 -j ACCEPT

- ☐ iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 21 -s 10.0.0.0/8 -j ACCEPT
- ☐ iptables -A FORWARD -p udp --dport 21 -j DROP

Activité 3 — Identifier la chaîne

Q : Un administrateur veut empêcher son serveur Linux d'envoyer des emails (port 25 en sortie). Quelle chaîne faut-il utiliser ?

- ☐ INPUT
- ☐ OUTPUT
- ☐ FORWARD
- ☐ PREROUTING

Q : Un routeur Linux fait transiter des paquets entre deux réseaux. Les règles de filtrage sur ce flux doivent être dans quelle chaîne ?

- ☐ INPUT
- ☐ OUTPUT
- ☐ FORWARD
- ☐ POSTROUTING

Aide IA

☐ **Aide IA — prompt à copier :**

Je suis étudiant en BTS SIO SISR et j'apprends iptables.
J'ai du mal à comprendre la différence entre les chaînes INPUT, OUTPUT et FORWARD. Je sais qu'elles existent mais je confonds quand utiliser l'une ou l'autre.
Donne-moi un scénario concret pour chacune des trois chaînes, avec un exemple de règle correspondant. Ensuite pose-moi une question pour vérifier que j'ai compris la distinction.

Solution

Voir la solution (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Diagnostic réseau — ping, traceroute, nslookup, ss

Objectifs :

- Utiliser ping pour tester la connectivité
- Lire la sortie de traceroute pour identifier un blocage
- Résoudre un nom de domaine avec nslookup
- Lister les connexions actives avec ss
- Suivre une méthode de diagnostic par étapes

Rappel de cours

Quand un réseau ne fonctionne pas, il faut diagnostiquer méthodiquement. Les outils Linux suivants couvrent l'essentiel des situations.

ping — tester la connectivité

```
ping 8.8.8.8          # Envoie des paquets ICMP à 8.8.8.8
ping -c 4 8.8.8.8     # Envoie exactement 4 paquets puis s'arrête
ping -c 4 192.168.1.1 # Tester la passerelle locale
# Sortie typique :
# 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=118 time=12.5 ms
# Pas de réponse = timeout → hôte injoignable ou ICMP bloqué
```

traceroute — tracer le chemin

```
traceroute 8.8.8.8     # Liste chaque routeur traversé
traceroute -n 8.8.8.8  # Sans résolution DNS (plus rapide)
# Sortie typique :
#  1  192.168.1.1      1.2 ms
#  2  10.20.30.1       8.4 ms
#  3  * * *            (routeur ne répond pas aux ICMP)
#  4  8.8.8.8          12.5 ms
# Un "* * *" signifie que ce nœud filtre les paquets de traceroute
```

nslookup — résoudre un nom DNS

```
nslookup www.google.com      # Résoudre un nom
nslookup www.google.com 8.8.8.8 # Utiliser un DNS spécifique
# Sortie :
# Server: 192.168.1.1
# Address: 192.168.1.1#53
# Name: www.google.com
# Address: 142.250.74.196
```

ss — voir les connexions et ports ouverts

```
ss -tuln          # Ports TCP et UDP en écoute (listening)
ss -tun          # Connexions TCP/UDP actives
ss -tuln | grep 80 # Vérifier si le port 80 est ouvert
# Colonnes importantes :
# State    = LISTEN (en attente) ou ESTABLISHED (connecté)
# Local    = adresse:port local
# Peer     = adresse:port distant
```

Méthode de diagnostic réseau

Quand quelque chose ne marche pas, progresse du plus simple au plus complexe : 1. ping 127.0.0.1 → la pile IP locale fonctionne ? 2. ping <adresse-ip-locale> → mon adresse IP est correcte ? 3. ping <passerelle> → je joins mon routeur ? 4. ping 8.8.8.8 → j'ai accès à Internet (IP) ? 5. nslookup www.google.com → le DNS fonctionne ? 6. traceroute <destination> → où ça bloque ?

Activité 1 — Interpréter un ping

Voici la sortie d'une commande ping -c 4 192.168.1.1 :

```
PING 192.168.1.1: 56 data bytes
Request timeout for icmp_seq 0
Request timeout for icmp_seq 1
Request timeout for icmp_seq 2
Request timeout for icmp_seq 3
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

Q : Que peut-on conclure de cette sortie ?

- ☐ La passerelle est joignable et fonctionne correctement
- ☐ La passerelle ne répond pas aux pings (injoignable ou ICMP bloqué)
- ☐ La connexion Internet est coupée
- ☐ Le serveur DNS est en panne

Activité 2 — Lire un traceroute

```
1  192.168.1.1      1.5 ms
2  10.0.0.1         8.2 ms
3  * * *
```

```
4  * * *
5  142.250.74.196  18.4 ms
```

Q : Que signifient les lignes "*" * *" aux sauts 3 et 4 ?

- ☐ La connexion Internet est coupée à ces points
- ☐ Ces routeurs ne répondent pas aux paquets ICMP du traceroute
- ☐ Ces adresses sont privées et ne peuvent pas répondre
- ☐ Le traceroute a atteint sa destination

Q : À partir de cette sortie, peut-on dire que la destination 142.250.74.196 est joignable ?

- ☐ Non, car des sauts ne répondent pas
- ☐ Oui, la destination répond bien au saut 5
- ☐ On ne peut pas savoir
- ☐ Non, le traceroute s'arrête toujours au 3ème saut

Activité 3 — Méthode de diagnostic

Un utilisateur signale qu'il ne peut pas accéder à www.entreprise.fr. Il peut ping 8.8.8.8 sans problème.

Q : Quelle est l'étape de diagnostic la plus logique à réaliser ensuite ?

- ☐ Redémarrer le serveur web
- ☐ Faire un nslookup www.entreprise.fr pour tester la résolution DNS
- ☐ Réinstaller le navigateur
- ☐ Contacter le fournisseur d'accès Internet

Q : Quelle commande liste les ports TCP en écoute sur un serveur Linux ?

Aide IA

☐ Aide IA — prompt à copier :

Je suis étudiant en BTS SIO SISR. Un utilisateur me dit que son PC n'arrive pas à aller sur Internet. Je dispose des commandes ping, traceroute, nslookup et ss pour diagnostiquer.
Explique-moi, étape par étape, dans quel ordre je dois utiliser ces outils et ce que chaque résultat m'apprend sur l'origine du problème.
Commence par me poser une question sur ce que je saurais tester en premier.

Solution

Voir la solution (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Mini-projet — Maquette d'un petit réseau d'entreprise

Objectifs :

- Concevoir le plan d'adressage d'un réseau d'entreprise simple
- Identifier les services nécessaires (DHCP, DNS, NAT, pare-feu)
- Rédiger les règles de base d'un pare-feu
- Vérifier la cohérence d'une table de routage
- Synthétiser les connaissances des activités précédentes

Présentation du projet

Bravo d'avoir atteint le dernier thème ! Ce mini-projet est une **synthèse** — il mobilise tout ce que tu as travaillé dans les activités précédentes.

Tu vas concevoir le plan réseau d'une **petite entreprise fictive** : la société "InfoNet SARL". Elle dispose d'un site principal avec 3 zones distinctes.

Contexte

InfoNet SARL a besoin d'un réseau avec : - **Zone LAN** : 30 postes de travail pour les employés - **Zone Serveurs** : 5 serveurs (web, fichiers, DNS, DHCP, messagerie) - **Zone DMZ** : 2 serveurs accessibles depuis Internet (site web public + mail entrant) - **Accès Internet** via une seule adresse IP publique : 203.0.113.10

L'administrateur dispose du réseau 192.168.0.0/24 à découper.

Activité 1 — Plan d'adressage

Tu dois découper 192.168.0.0/24 en 3 sous-réseaux pour les 3 zones.

Contraintes : - Zone LAN : 30 hôtes minimum - Zone Serveurs : 5 hôtes minimum (garder de la marge = 10 max) - Zone DMZ : 2 hôtes minimum (garder de la marge = 5 max)

Q : Quel masque CIDR est le plus adapté pour la Zone LAN (30 hôtes) ?

- ☐ /28 (14 hôtes max — insuffisant)
- ☐ /27 (30 hôtes utilisables — juste suffisant)
- ☐ /26 (62 hôtes — gaspillage possible mais acceptable)

☐ /25 (126 hôtes — trop large)

Q : Quel masque CIDR est le plus adapté pour la Zone Serveurs (5 hôtes, marge jusqu'à 10) ?

- ☐ /30 (2 hôtes — insuffisant)
- ☐ /29 (6 hôtes — suffisant mais sans marge)
- ☐ /28 (14 hôtes — suffit avec marge)
- ☐ /27 (30 hôtes — gaspillage)

Q : Avec un /27 pour le LAN starting à 192.168.0.0, quelle est l'adresse de broadcast du LAN ? (ex. 192.168.0.31)

Activité 2 — Services réseau

Q : Quel service réseau permet aux 30 postes du LAN de recevoir automatiquement leur adresse IP ?

- ☐ DNS
- ☐ NAT
- ☐ DHCP
- ☐ Routage statique

Q : Pour que les postes du LAN accèdent à Internet avec une seule IP publique (203.0.113.10), quel mécanisme est nécessaire sur le routeur ?

- ☐ DNS
- ☐ DHCP
- ☐ NAT
- ☐ VLAN

Q : Les serveurs de la DMZ doivent être accessibles depuis Internet. Sur quelle chaîne iptables faut-il écrire les règles pour autoriser ce trafic entrant sur le routeur ?

- ☐ OUTPUT
- ☐ INPUT
- ☐ FORWARD
- ☐ PREROUTING uniquement

Activité 3 — Table de routage du routeur principal

Le routeur principal a 3 interfaces : - eth0 : reliée à Internet (IP publique 203.0.113.10, passerelle FAI 203.0.113.1) - eth1 : Zone LAN 192.168.0.0/27 - eth2 : Zone Serveurs 192.168.0.32/28 - eth3 : Zone DMZ 192.168.0.48/29

Q : Un paquet arrive du LAN (192.168.0.15) à destination du serveur web interne (192.168.0.35). Par quelle interface sort-il du routeur ?

- ☐ eth0 (Internet)
- ☐ eth1 (LAN)
- ☐ eth2 (Serveurs)
- ☐ eth3 (DMZ)

Q : Pour joindre 8.8.8.8 depuis le LAN, le routeur utilise quelle route ?

- ☐ La route vers 192.168.0.0/27
- ☐ La route vers 192.168.0.32/28
- ☐ La route par défaut via 203.0.113.1
- ☐ La route vers 192.168.0.48/29

Activité 4 — Règles de pare-feu

Voici les règles de sécurité définies par la DSI : - Les postes du LAN peuvent accéder à tout (Internet + Serveurs + DMZ) - Les serveurs de la DMZ ne peuvent pas initier de connexions vers le LAN - Seuls les ports 80 et 443 sont ouverts depuis Internet vers la DMZ - SSH (port 22) n'est autorisé que depuis le LAN vers la Zone Serveurs

Q : Quelle règle iptables autorise correctement l'accès SSH au serveur depuis le LAN uniquement ?

- ☐ iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
- ☐ iptables -A FORWARD -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.0/27 -d 192.168.0.32/28 -j ACCEPT
- ☐ iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -s 192.168.0.0/27 -j ACCEPT
- ☐ iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

Aide IA

☐ **Aide IA — prompt à copier :**

```
Je suis étudiant en BTS SIO SISR et je travaille sur un mini-projet réseau.  
Je dois concevoir le plan d'adressage d'une entreprise avec 3 zones :  
LAN (30 postes), Serveurs (5 machines), DMZ (2 machines).  
J'ai le réseau 192.168.0.0/24 à découper.  
Je bloque sur le choix des masques et la numérotation des sous-réseaux.  
Guide-moi étape par étape en me posant des questions, sans me donner  
directement les adresses – aide-moi à raisonner par moi-même.
```

Solution

Voir la solution complète du mini-projet (à la fin du cahier)

Auto-évaluation

Où en es-tu ? ☐ Compris ☐ À revoir ☐ Bloqué

Bilan final — Quiz de synthèse

Quiz de synthèse — 10 questions

Ce quiz couvre l'ensemble des thèmes du cahier. Prends le temps de réfléchir à chaque question avant de répondre — c'est l'occasion de vérifier ce que tu as retenu.

Q : Quelle plage d'adresses est réservée aux réseaux privés selon la RFC 1918 ?

- ☐ 8.0.0.0/8
- ☐ 172.16.0.0/12
- ☐ 200.0.0.0/8
- ☐ 100.64.0.0/10

Q : Combien d'hôtes utilisables contient un sous-réseau /27 ?

- ☐ 32
- ☐ 30
- ☐ 28
- ☐ 16

Q : Dans une table de routage, quelle entrée est utilisée si aucune autre route ne correspond à la destination ?

- ☐ La première route de la table
- ☐ La route avec le masque le plus long
- ☐ La route par défaut (0.0.0.0/0)
- ☐ La route vers l'interface locale

Q : Quelle commande Linux affiche les permissions détaillées d'un fichier ?

- ☐ ls -l
- ☐ ps aux
- ☐ chmod -v

☐ cat /etc/permissions

Q : Quel est le rôle du serveur DHCP ?

- ☐ Traduire les noms de domaine en adresses IP
- ☐ Filtrer le trafic réseau selon des règles
- ☐ Attribuer automatiquement une configuration réseau aux hôtes
- ☐ Faire transiter les paquets entre réseaux

Q : Dans iptables, quelle chaîne filtre le trafic qui traverse la machine (routeur) sans lui être destiné ?

- ☐ INPUT
- ☐ OUTPUT
- ☐ FORWARD
- ☐ TRANSIT

Q : La commande nslookup www.google.com permet de faire quoi ?

- ☐ Envoyer des paquets ICMP à Google
- ☐ Tracer le chemin vers Google
- ☐ Résoudre le nom www.google.com en adresse IP
- ☐ Lister les ports ouverts sur Google

Q : Un administrateur peut pinger 8.8.8.8 sans problème, mais nslookup www.test.fr échoue. Quel est le problème probable ?

- ☐ La connexion Internet est coupée
- ☐ Le serveur DNS est mal configuré ou injoignable
- ☐ Le pare-feu bloque ICMP
- ☐ L'adresse IP de la machine est incorrecte

Q : Quelle valeur octale correspond aux permissions rw-r--r-- ?

- ☐ 755

- ☐ 777
- ☐ 644
- ☐ 600

Q : Le NAT (Network Address Translation) est principalement utilisé pour quelle raison ?

- ☐ Chiffrer les communications réseau
- ☐ Permettre à des machines avec adresses privées d'accéder à Internet via une adresse publique
- ☐ Distribuer automatiquement des adresses IP
- ☐ Filtrer les connexions malveillantes

Ton bilan personnel

Prends quelques minutes pour noter ce que tu retiens de ce cahier : les thèmes que tu maîtrises mieux, ceux sur lesquels tu veux revenir, les questions que tu voudrais poser à ton enseignant en septembre.

Mon bilan personnel :

Félicitations !

Tu as terminé le cahier Info-SISR. Que tu aies répondu juste à toutes les questions ou que certains thèmes restent à consolider, l'important est d'avoir travaillé et d'avoir identifié tes points forts et tes axes de progression.

En 2ème année de BTS SIO SISR, tu vas approfondir tous ces thèmes : routage dynamique, VLANs, services réseau avancés, sécurité. Les bases que tu viens de retravailler vont te servir de fondation.

Bon courage pour la rentrée !